



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC3253 - CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL
PROFESORES: MARCELO ARENAS, MARTÍN UGARTE
AYUDANTE: CAETANO BORGES

Ayudantía 10 RSA

13 de mayo de 2026

Ejercicio 1 Compute $7^{23} \bmod 15$ usando exponenciación rápida.

Solución

Tenemos que la representación binaria de $23 = 16 + 4 + 2 + 1$ es 10111. Inicializamos $x = 1, n = 7$, y ejecutamos $n := n$ en cada iteración, y $x := n$ condicionalmente dependiendo de la presencia del bit en la representación binaria de 23. Las operaciones son realizadas módulo 15.

1. $x := 1 \cdot 7 = 7; n := 7 \cdot 7 = 49 = 4$
2. $x := 7 \cdot 4 = 13; n := 4 \cdot 4 = 16 = 1$
3. $x := 13 \cdot 1 = 13; n := 1 \cdot 1 = 1$
4. $n := 1 \cdot 1 = 1$
5. $x := 13 \cdot 1 = 13; n := 1 \cdot 1 = 1$

El resultado final es 13.

Ejercicio 2 Realice una demostración práctica del algoritmo RSA, con $P = 19$ y $Q = 31$, para un mensaje $m = 121$.

Solución

Tenemos $N = 19 \cdot 31 = 589$, y $\phi(N) = (19 - 1)(31 - 1) = 540$. Generamos un número d tal que $MCD(d, 540) = 1$, por ejemplo, $d = 197$. Finalmente, $e \equiv_{540} d^{-1} \equiv_{540} 233$. Con ello, tenemos $S_A = (d, N) = (197, 589)$ y $P_B = (e, N) = (233, 589)$.

Ahora encriptamos el mensaje: $c = m^e \bmod N = 121^{233} \bmod 589 = 144$. Por último, podemos desencriptar computando $c^d \bmod N = 144^{197} \bmod 589 = 121$.

Ejercicio 3 Teorema Chino del Resto. Sean $n_1, \dots, n_k$ naturales coprimos con $N = n_1 \cdots n_k$ es su producto, y sean $b_1, \dots, b_k \in \mathbb{Z}$. Existe un único $x \in \{0, \dots, N - 1\}$ tal que $x \equiv_{n_i} b_i$ para todo $1 \leq i \leq k$.

1. Demuestre el Teorema Chino del Resto
2. Use el Teorema Chino del Resto para encontrar un x tal que

$$x \equiv_5 2$$

$$x \equiv_7 3$$

$$x \equiv_{11} 10$$

Solución

1. Nos referimos a $n_1, \dots, n_k$ como los módulos. Sea $m_i = \frac{N}{n_i}$ para cada i con $1 \leq i \leq k$. Como los n_i son coprimos entre sí, y m_i es el producto de todos los módulos menos n_i , entonces n_i y m_i son coprimos, por lo que m_i tiene un inverso multiplicativo en módulo n_i , digamos y_i . Además, notemos que m_i es múltiplo de n_j para todo $j \neq i$. Consideremos $x = y_1 b_1 m_1 + \dots + y_k b_k m_k$. Para todo i obtenemos que

$$\begin{aligned} x &\equiv_{n_i} y_1 b_1 m_1 + \dots + y_i b_i m_i + \dots + y_k b_k m_k \\ &\equiv_{n_i} 0 + \dots + (y_i m_i) b_i + \dots + 0 \\ &\equiv_{n_i} b_i \end{aligned}$$

Luego, tenemos que $x \equiv_{n_i} b_i$ para todo $1 \leq i \leq k$.

Para demostrar unicidad, supongamos que tanto x como y son soluciones para las congruencias. Entonces tenemos que para cada i , n_i es divisor de $x - y$. Como los n_i son coprimos entre sí, esto implica que N es divisor de $x - y$, con lo que $x - y$ son equivalentes módulo N .

2. Utilizando la demostración constructiva del ítem anterior, asignamos

$$\begin{array}{ll} m_1 = 7 \cdot 11 = 77 & y_1 \equiv_5 m_1^{-1} \equiv_5 3 \\ m_2 = 5 \cdot 11 = 55 & y_2 \equiv_7 m_2^{-1} \equiv_7 6 \\ m_3 = 5 \cdot 7 = 35 & y_3 \equiv_{11} m_3^{-1} \equiv_{11} 6 \end{array}$$

y con ello $x = 3 \cdot 2 \cdot 77 + 6 \cdot 3 \cdot 55 + 6 \cdot 10 \cdot 35 = 3552 \equiv_N 87$.

Ejercicio 4 Recordemos la definición de los siguientes conjuntos, para n impar:

$$\begin{aligned} W_n^+ &= \{a \in \{1, \dots, n-1\} \mid a^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n 1\} \\ W_n^- &= \{a \in \{1, \dots, n-1\} \mid a^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n -1\} \end{aligned}$$

Sea $n = n_1 \cdot n_2$, donde $n_1, n_2 \geq 3$ y $MCD(n_1, n_2) = 1$. Demuestre que si existe $a \in \{2, \dots, n-1\}$ tal que $a^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n -1$ entonces $|W_n^+| + |W_n^-| \leq \frac{n-1}{2}$.

Solución

Sea a el testigo del enunciado. Tenemos que $a^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n -1$. Elevando a 2 a ambos lados, $a^{n-1} \equiv_n 1$, con lo que $\gcd(a, n) = 1$. Luego, a tiene inverso multiplicativo en módulo n . Como n_1 y n_2 son coprimos, por Teorema Chino del Resto tenemos que existe $c \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $c \equiv_{n_1} a$ y $c \equiv_{n_2} 1$. Luego,

$$\begin{array}{ll} c^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_1} a^{\frac{n-1}{2}} & c^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_2} 1 \\ c^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_1} -1 & c^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_2} 1 \\ c^{n-1} \equiv_{n_1} 1 & c^{n-1} \equiv_{n_2} 1 \end{array}$$

Esto implica que $\gcd(c, n_1) = \gcd(c, n_2) = 1$, y como $\gcd(n_1, n_2) = 1$, tenemos $\gcd(c, n) = 1$

Sea $f: \{1, \dots, n-1\} \rightarrow \{1, \dots, n-1\}$ tal que $f(x) = cx \pmod n$. Como $\gcd(c, n) = 1$, c tiene inverso en módulo n , con lo que f es inyectiva, y como el dominio y el codominio son finitos e iguales, es biyectiva. Demostraremos que si $x \in W_n^+ \cup W_n^-$, entonces $f(x) \notin W_n^+ \cup W_n^-$.

Notemos que $1 \not\equiv_{n_i} -1$ para $i \in \{1, 2\}$. Sea $x \in W_n^+ \cup W_n^-$. Hay dos casos posibles:

- $x^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n 1$: leyendo módulo n_1 y n_2 ,

$$f(a)^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_1} c^{\frac{n-1}{2}} x^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_1} (-1)(1) \equiv_{n_1} -1 \quad f(a)^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_2} c^{\frac{n-1}{2}} x^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_2} (1)(1) \equiv_{n_2} 1$$

Como $-1 \not\equiv_{n_1} 1$, tenemos que $f(a)^{\frac{n-1}{2}} \not\equiv_n 1$, y como $1 \not\equiv_{n_2} -1$, tenemos que $f(a)^{\frac{n-1}{2}} \not\equiv_n -1$. Con ello, $f(a) \notin W_n^+ \cup W_n^-$.

- $x^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n -1$: leyendo módulo n_1 y n_2 ,

$$f(a)^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_1} c^{\frac{n-1}{2}} x^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_1} (-1)(-1) \equiv_{n_1} 1 \quad f(a)^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_2} c^{\frac{n-1}{2}} x^{\frac{n-1}{2}} \equiv_{n_2} (1)(-1) \equiv_{n_2} -1$$

Como $1 \not\equiv_{n_1} -1$, tenemos que $f(a)^{\frac{n-1}{2}} \not\equiv_n -1$, y como $-1 \not\equiv_{n_2} 1$, tenemos que $f(a)^{\frac{n-1}{2}} \not\equiv_n 1$. Con ello, $f(a) \notin W_n^+ \cup W_n^-$.

Como f es biyectiva, si $|W_n^+| + |W_n^-| = |W_n^+ \cup W_n^-| > \frac{n-1}{2}$ tendríamos también que $|\{1, \dots, n-1\} \setminus (W_n^+ \cup W_n^-)| > \frac{n-1}{2}$. Sin embargo, estos dos conjuntos son disjuntos, por lo que $|\{1, \dots, n-1\} \setminus (W_n^+ \cup W_n^-)| \cup |W_n^+ \cup W_n^-| \geq n+1$, lo que es una contradicción. Concluimos que $|W_n^+| + |W_n^-| \leq \frac{n-1}{2}$.

Ejercicio 5 El Teorema de Lagrange en teoría de números dice que si p es un número primo y $r(x)$ es un polinomio de grado $k \geq 0$ con coeficientes $a_i \in \{0, \dots, p-1\}$, $a_k \neq 0$, entonces r tiene a lo más k raíces en $\{0, \dots, p-1\}$. Demuestre el Teorema de Lagrange.

Solución

Se demostrará por inducción en el grado de r .

- Caso base: con $\deg r = 0$, como $a_0 \neq 0$, es claro que r no tiene raíces en $\{0, \dots, p-1\}$.

- Paso inductivo: supongamos que el teorema se cumple para polinomios de grado $k' < k$. Demostramos que se cumple para k .

Sea r un polinomio de grado k con $a_k \neq 0$. Si r no tiene raíces el teorema se cumple trivialmente. Sea a una raíz de r . Podemos entonces dividir r por el polinomio $x - a$ para obtener un polinomio $s(x)$ tal que $r(x) = s(x)(x - a) + b$. Como a es una raíz de r , tenemos que $b = 0$. Además, el grado de s es menor a k , por lo que por hipótesis de inducción $s(x)$ tiene $k' < k$ raíces. Luego, como r tiene a lo más $k' + 1 \leq k$ raíces, se cumple el teorema.